

Un forward analítico *diferenciable* para el CRB de la cámara de esquina activa

Del render rasterizado a derivadas cerradas (Camino A)

Obstacle Detection Study

August 24, 2026

Abstract

Este documento explica, en orden pedagógico, cómo construimos un **forward analítico diferenciable** de la faceta oculta para el cálculo del Cramér–Rao (CRB), con **derivadas parciales cerradas**, sin modificar el simulador rasterizado existente (`pyerti.py`, `simulation_polar_clean.ipynb`, `crb_polar_functions.py`). Partimos del forward *actual* — un render rasterizado cuyas fuentes de no diferenciabilidad (cuantización temporal con `ceil`, ocultamiento por umbral duro, *clamps* $\max(0, \cdot)$, depósito en píxeles y bins enteros) impiden escribir $\partial g / \partial \psi$ en forma cerrada — y lo reemplazamos, pieza por pieza, por análogos suaves de clase C^∞ : la masa de Dirac en un bin se convierte en la integral analítica de un pulso gaussiano (diferencia de erf), el ocultamiento por umbral en una sigmoide de penumbra, y los *clamps* en *soft-plus*. Las derivadas se obtienen **simbólicamente** con `sympy` (análogo al Mathematica del *writeup*) y se validan contra diferencias finitas del mismo forward suave, con error máximo relativo $\sim 5 \times 10^{-10}$. El código está en `crb_analytic_forward.py` y la validación en `validate_analytic_forward.py`.

Contents

1	Punto de partida: el forward rasterizado y por qué no es diferenciable	2
2	El modelo continuo del <i>writeup</i>	2
3	Volviendo la función diferenciable, paso a paso	3
3.1	(i) Binning temporal: de <code>ceil</code> a una diferencia de erf	3
3.2	(ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra	3
3.3	(iii) <i>Foreshortening</i> : de $\max(0, \cdot)$ a <i>softplus</i>	4
3.4	(iv) Ensamblado de $g(\psi)$	4
4	Derivadas cerradas por diferenciación simbólica	4
5	Fisher de Poisson y CRB	5
6	Validación: analítico contra diferencias finitas	5
7	Resultados y comparación (analítico vs FD)	6
7.1	Superposición analítico vs FD	6
7.2	Tabla numérica resumida	6
7.3	¿Cuál elipse es “mejor”?	7
8	Conclusión	7

1 Punto de partida: el forward rasterizado y por qué no es diferenciable

El cálculo actual del CRB (documentado en `sustento_teorico_crb.tex`) usa como forward el simulador de transporte de luz `simulation` (motor `pyerti.py`). Para una pose $\psi = (\rho, \varphi, h)$ produce un cubo transitorio esperado $y \in \mathbb{R}^{H \times W \times T}$ (píxeles SPAD $\times$ bins de tiempo), y se forma $g = \text{vec}(y + b)$ con fondo $b > 0$.

El simulador acumula, para cada triángulo del *mesh* de centro $\mathbf{c}$ y cada muestra de piso $\mathbf{p}_f$, una contribución de la forma (véase `pyerti.py`, líneas ~278–312):

$$\Delta y \propto I_{\text{laser}} A \frac{[\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_1]_+ + [\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_2]_+ + [\hat{\mathbf{n}}_l \cdot \hat{\mathbf{u}}_3]_+ + [\hat{\mathbf{n}}_f \cdot \hat{\mathbf{u}}_4]_+}{4\pi^2 d_1^2 d_2^2}, \quad (1)$$

depositada únicamente en el bin entero de llegada

$$j = \left\lceil \frac{d_1 + d_2}{c \Delta t} \right\rceil, \quad d_1 = \|\mathbf{p}_l - \mathbf{c}\|, \quad d_2 = \|\mathbf{p}_f - \mathbf{c}\|, \quad (2)$$

y solo para los píxeles *no ocluidos*, seleccionados por la máscara dura

$$\text{noc} = (\text{xint finito}) \wedge (\text{xint} > 0), \quad \text{xint} = -b/m, \quad (3)$$

donde m, b definen la recta faceta $\rightarrow$ píxel en el plano XY .

Observación 1 (Por qué $\partial g / \partial \psi$ no existe en forma cerrada). Tres operaciones de (1)–(3) son **no diferenciables**:

1. **Cuantización temporal** (2): la función $[\cdot]_+$ es constante a trozos con saltos unitarios. Su derivada es cero casi en todas partes y una *delta* en los saltos: al mover ψ , la masa salta discretamente de un bin al siguiente.
2. **Ocultamiento por umbral** (3): la indicatriz $\mathbf{1}\{\text{xint} > 0\}$ es un Heaviside muestreado; su derivada es una delta en la frontera iluminado/sombra.
3. **Clamps** $[\cdot]_+ = \max(0, \cdot)$ en el *foreshortening*: continuos pero no derivables en 0 (codo).

Además el depósito en índices enteros de píxel/bin es intrínsecamente discreto. Por eso el pipeline vigente aproxima el Jacobiano por **diferencias finitas** centrales sobre *todos* los bins, usa un fondo b y un piso ε (`fisher_eps`) para que $1/g$ sea finito, y debe elegir con cuidado los pasos δ (p. ej. $\delta\rho = 0.01$ m, $\delta\varphi = 0.5^\circ$, $\delta h = 0.01$ m). Este es el objeto que queremos *volver diferenciable*.

2 El modelo continuo del *writeup*

El *writeup* de la cámara de esquina activa (Seidel *et al.*) parte de un modelo **continuo**. Con la faceta oculta puntual en $\mathbf{p}_s = [\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h]$ y normal $\hat{\mathbf{n}}_s = [-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0]$, láser en $\mathbf{p}_l$ (normal $\hat{\mathbf{n}}_l$), cámara en $\mathbf{p}_c$ y punto de piso $\mathbf{p}_f$ (normal $\hat{\mathbf{n}}_f$), la luz saliente en el instante t es (ec. 1 del *writeup*)

$$L_h(\mathbf{p}_f, t) = \frac{\alpha H(\pi + \theta - \varphi) f(\mathbf{p}_c, \mathbf{p}_s, \mathbf{p}_l, \mathbf{p}_f) s\left(t - \frac{\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|}{c}\right)}{8\pi^3 \|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|^2}, \quad (4)$$

con $s(\cdot)$ el pulso, H el escalón de Heaviside, α el albedo, y f el *foreshortening* (producto de cinco cosenos, ec. 2):

$$f = \frac{\hat{\mathbf{n}}_f \cdot (\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f)}{\|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|} \frac{\hat{\mathbf{n}}_f \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f)}{\|\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s\|} \frac{\hat{\mathbf{n}}_s \cdot (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s)}{\|\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s\|} \frac{\hat{\mathbf{n}}_s \cdot (\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s)}{\|\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s\|} \frac{\hat{\mathbf{n}}_l \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l)}{\|\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s\|}. \quad (5)$$

La tasa de Poisson de la medición $q = (i, j)$ (píxel i , bin j) es la integral sobre el píxel y el bin (ec. 3):

$$y_q = \int_{(j-1)\Delta t}^{j\Delta t} \int_{\mathbf{p} \in P_i} L_h(\mathbf{p}_f, t) d\mathbf{p} dt, \quad g_q = y_q + b_q, \quad b_q > 0. \quad (6)$$

El *writeln* deriva $\partial y_q / \partial \Psi_m$ bajo el integrando con Mathematica (ecs. 9–11). Nuestro objetivo es reproducir esa idea con un forward propio, explícito y diferenciable en código.

3 Volviendo la función diferenciable, paso a paso

Construimos un forward de **faceta puntual** que evalúa directamente el integrando de (4) sobre una malla fija de píxeles de piso $\{\mathbf{p}_{f,i}\}$ y una rejilla fija de bins $\{[t_{lo}^{(j)}, t_{hi}^{(j)}]\}$, sustituyendo cada operación no diferenciable por su análogo suave. Sea $\mathbf{p}_s(\boldsymbol{\psi}) = [\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h]$.

3.1 (i) Binning temporal: de **ceil** a una diferencia de erf

Esta es la **pieza central**. En el rasterizador toda la intensidad de un píxel se deposita en un *único* bin (2): es una masa de Dirac en $t_0(\boldsymbol{\psi})$, con

$$t_0(\boldsymbol{\psi}) = \frac{\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|}{c}. \quad (7)$$

Su análogo suave es un **pulso gaussiano de área unitaria** centrado en t_0 ,

$$s(t) = \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - t_0(\boldsymbol{\psi}))^2}{2\tau^2}\right), \quad \int_{-\infty}^{\infty} s(t) dt = 1, \quad (8)$$

de modo que, al sumar sobre bins, se recupera la masa total (la “intensidad” del rasterizador) pero de forma C^∞ . La integral del pulso sobre el bin $[t_{lo}, t_{hi}]$ es **cerrada**: con el cambio $u = (t - t_0)/(\sqrt{2}\tau)$,

$$S_j(\boldsymbol{\psi}) = \int_{t_{lo}^{(j)}}^{t_{hi}^{(j)}} s(t) dt = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{t_{hi}^{(j)} - t_0(\boldsymbol{\psi})}{\sqrt{2}\tau}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{t_{lo}^{(j)} - t_0(\boldsymbol{\psi})}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (9)$$

La función erf es entera (analítica en todo $\mathbb{R}$), de modo que S_j es C^∞ en $\boldsymbol{\psi}$ a través de $t_0(\boldsymbol{\psi})$. Esto sustituye el salto discreto del $\lceil \cdot \rceil$ por una transición suave: al mover $\boldsymbol{\psi}$, la masa se traspasa *gradualmente* entre bins vecinos. El parámetro τ (desviación estándar del pulso, en segundos) fija el ancho temporal; por defecto $\tau = \Delta t = 3.9 \times 10^{-10}$ s.

3.2 (ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra

La máscara dura (3) se define a partir de **xint**, la coordenada x donde el segmento faceta→píxel cruza el eje $y = 0$. La mantenemos **en forma cerrada** como función de borde (distancia firmada al plano de ocultamiento):

$$d_{\text{edge}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = s_x - s_y \frac{s_x - p_x}{s_y - p_y}, \quad s_x = \rho \cos \varphi, \quad s_y = \rho \sin \varphi, \quad (10)$$

que coincide exactamente con el **xint** del rasterizador pero es suave en $\boldsymbol{\psi}$ (salvo la recta $s_y = p_y$, tratada como límite). El Heaviside $\mathbf{1}\{d_{\text{edge}} > 0\}$ se reemplaza por una **sigmoide**

$$\operatorname{vis}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = \sigma(\kappa d_{\text{edge}}) = \frac{1}{1 + e^{-\kappa d_{\text{edge}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f)}} \in (0, 1), \quad (11)$$

donde $\kappa > 0$ es el **ancho de penumbra**: la transición sombra→luz ocurre en una banda de semi-anchura $\sim 1/\kappa$ (metros) en la coordenada de cruce. Cuando $\kappa \rightarrow \infty$ se recupera el Heaviside. Por defecto $\kappa = 60$ (penumbra ~ 1.7 cm, comparable al tamaño de píxel).

3.3 (iii) *Foreshortening*: de $\max(0, \cdot)$ a *softplus*

Cada coseno c_k de (5) puede ser negativo (cara opuesta); el rasterizador aplica $[c_k]_+ = \max(0, c_k)$, no derivable en $c_k = 0$. Lo reemplazamos por la *softplus*

$$\text{softplus}_\beta(x) = \frac{1}{\beta} \log(1 + e^{\beta x}), \quad \text{softplus}_\beta(x) \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} \max(0, x), \quad (12)$$

cuya derivada es la sigmoide $\sigma(\beta x) \in (0, 1)$, de modo que el codo se suaviza en una escala $\sim 1/\beta$. El *foreshortening* suave es

$$f_{\text{smooth}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = \prod_{k=1}^5 \text{softplus}_\beta(c_k(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f)). \quad (13)$$

Por defecto $\beta = 50$ (ancho de codo ~ 0.02). Las distancias $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ ya son C^∞ mientras no se anulen (garantizado por la geometría: $\mathbf{p}_s \neq \mathbf{p}_l, \mathbf{p}_f$).

3.4 (iv) Ensamblado de $g(\boldsymbol{\psi})$

Reuniendo (9), (11) y (13), la tasa esperada en la medición $q = (i, j)$ es el producto

$$y_q(\boldsymbol{\psi}) = \frac{\alpha G \text{vis}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_{f,i}) f_{\text{smooth}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_{f,i})}{\underbrace{8\pi^3 \|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_{f,i}\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|^2}_{A_i(\boldsymbol{\psi}) \text{ (amplitud espacial)}}} \cdot \underbrace{S_j(\boldsymbol{\psi})}_{\text{pulso en el bin}}, \quad (14)$$

con G una ganancia global (potencia de láser $\times$ escala de conteo) y

$$g_q(\boldsymbol{\psi}) = y_q(\boldsymbol{\psi}) + b, \quad b = 0.1. \quad (15)$$

El fondo $b > 0$ cumple el mismo papel que en el *writeup*: mantiene $1/g_q$ finito **sin** necesidad de un piso ε artificial. Cada factor de (14) es C^∞ en $\boldsymbol{\psi} = (\rho, \varphi, h)$, luego g_q lo es. Esto está implementado en `crb_analytic_forward.py` (clase `AnalyticForwardModel`; ver `ForwardConfig` para $\alpha, G, b, \beta, \kappa, \tau$ y la geometría fija).

4 Derivadas cerradas por diferenciación simbólica

Como $g_q = y_q + b$ y b no depende de $\boldsymbol{\psi}$, se tiene $\partial g_q / \partial \psi_m = \partial y_q / \partial \psi_m$ (idéntico a la ec. 10 del *writeup*). Por la estructura de producto (14), la regla del producto da la **estructura** de la derivada:

$$\frac{\partial y_q}{\partial \psi_m} = \frac{\partial A_i}{\partial \psi_m} S_j + A_i \frac{\partial S_j}{\partial \psi_m}, \quad \psi_m \in \{\rho, \varphi, h\}. \quad (16)$$

Los bloques suaves aportan derivadas elementales bien definidas en todo el dominio:

$$\frac{\partial S_j}{\partial \psi_m} = -\frac{\partial t_0}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_{\text{hi}}^{(j)} - t_0)^2 / 2\tau^2} - e^{-(t_{\text{lo}}^{(j)} - t_0)^2 / 2\tau^2} \right], \quad (17)$$

$$\frac{d}{dx} \text{softplus}_\beta(x) = \sigma(\beta x), \quad \frac{d}{dx} \sigma(\kappa x) = \kappa \sigma(\kappa x) (1 - \sigma(\kappa x)), \quad (18)$$

donde (17) sale de derivar (9) usando $\text{erf}'(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2}$, y $\partial t_0 / \partial \psi_m$ se obtiene de (7) derivando las normas. La derivada del producto de cinco *softplus* y de las normas se propaga por la regla de la cadena.

En la práctica **no** escribimos estas expresiones a mano: se generan de forma **simbólica** con `sympy` (análogo directo al uso de `Mathematica` en el *writeup*) y se compilan a `numpy/scipy` con `lambdify` para evaluación vectorizada sobre toda la rejilla (i, j) :

```

# crb_analytic_forward.py (construccion simbolica, resumida)
rho, phi, h = sp.symbols("rho phi h", real=True)
ps = sp.Matrix([rho*sp.cos(phi), rho*sp.sin(phi), h])
ns = sp.Matrix([-sp.cos(phi), -sp.sin(phi), 0])
d_pl, d_pf = (ps-pl).norm(), (ps-pf).norm()          # distancias C-inf
softplus = lambda x: sp.log(1 + sp.exp(beta*x))/beta  # (iii)
f_fore = softplus(c1)*softplus(c2)*softplus(c3)*softplus(c4)*softplus(c5)
d_edge = sx - sy*(sx-px)/(sy-py)                     # (ii)
vis      = 1/(1 + sp.exp(-kappa*d_edge))
t0 = (d_pl + d_pf)/c                                 # (i)
S = (sp.erf((thi-t0)/(sp.sqrt(2)*tau))
     - sp.erf((tlo-t0)/(sp.sqrt(2)*tau)))/2
y = alpha*gain*vis*f_fore/(8*sp.pi**3*d_cf**2*d_pl**2*d_pf**2) * S
dy_drho = sp.diff(y, rho)                           # derivadas CERRADAS
dy_dphi = sp.diff(y, phi)
dy_dh   = sp.diff(y, h)
f_dy = sp.lambdify((rho,phi,h,px,py,tlo,thi), dy_drho, modules=["scipy","numpy"])

```

Las funciones expuestas son `analytic_forward_g(psi,...)`, `analytic_jacobian_g(psi,...)` y `compute_crb_analytic(psi,...)`.

5 Fisher de Poisson y CRB

Con el Jacobiano cerrado $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{N \times p}$ ($N = \#$ mediciones, $p \in \{2, 3\}$) cuyas columnas son $\partial \mathbf{g} / \partial \rho$, $\partial \mathbf{g} / \partial \varphi$ (y $\partial \mathbf{g} / \partial h$), la matriz de información de Fisher de Poisson es idéntica a la del *writeup* (ec. 9),

$$I_{mk}(\boldsymbol{\psi}) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q(\boldsymbol{\psi})} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_m} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_k} \iff \mathbf{I} = \mathbf{J}^T \text{diag}(1/g) \mathbf{J}, \quad (19)$$

y la cota de Cramér–Rao (ec. 11)

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\psi}}) \succeq \mathbf{I}(\boldsymbol{\psi})^{-1}, \quad \text{CRB} = \mathbf{I}^{-1} \text{ (o } \mathbf{I}^+ \text{ si es mal condicionada)}, \quad (20)$$

de donde $\sigma_\rho = \sqrt{[\text{CRB}]_{00}}$, $\sigma_\varphi = \sqrt{[\text{CRB}]_{11}}$, $\sigma_h = \sqrt{[\text{CRB}]_{22}}$ y $\sigma_{\text{tang}} = \rho \sigma_\varphi$. A diferencia del pipeline rasterizado, aquí **no** hace falta el piso ε en $1/g$: el fondo $b > 0$ ya garantiza $g_q \geq b$. La función `compute_crb_analytic` devuelve la misma estructura de resultado y estadísticos que `compute_crb_polar` (reutiliza sus *helpers_crb_sigmas_from_matrix* y las curvas de elipse 3σ).

6 Validación: analítico contra diferencias finitas

Validamos que la derivada *simbólica* es correcta comparándola con diferencias finitas centrales del **mismo** forward suave,

$$\left[\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \psi_m} \right]_{\text{FD}} = \frac{\mathbf{g}(\boldsymbol{\psi}_0 + \delta \mathbf{e}_m) - \mathbf{g}(\boldsymbol{\psi}_0 - \delta \mathbf{e}_m)}{2\delta}, \quad \delta = 10^{-6}, \quad (21)$$

sobre una malla de poses $\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}$, $\varphi \in \{30^\circ, 90^\circ, 150^\circ\}$, $h = 1 \text{ m}$. Para que la comparación sea justa se **congela** la rejilla de bins en $\boldsymbol{\psi}_0$ (método `freeze_bins`) y se reutiliza en las evaluaciones $\pm \delta$, de modo que la ventana automática de bins no se desplace bajo la perturbación. El error se mide como desviación máxima escalada por la magnitud de columna $\max_q |J_{qm}|$ (métrica robusta: el error relativo por elemento carece de sentido en los muchos píxeles dominados por el fondo, donde $y_q \ll b$ y ambas derivadas son ≈ 0). El resultado (`validate_analytic_forward.py`):

ρ	$\varphi [^\circ]$	h	err $\partial/\partial\rho$	err $\partial/\partial\varphi$	err $\partial/\partial h$
0.50	30	1.00	2.6×10^{-10}	3.0×10^{-10}	1.0×10^{-10}
0.50	90	1.00	2.3×10^{-10}	4.7×10^{-10}	9.2×10^{-11}
0.50	150	1.00	1.3×10^{-10}	3.3×10^{-10}	5.8×10^{-11}
1.00	30	1.00	1.0×10^{-10}	3.7×10^{-10}	9.6×10^{-11}
1.00	90	1.00	1.1×10^{-10}	4.2×10^{-10}	8.6×10^{-11}
1.00	150	1.00	1.3×10^{-10}	1.4×10^{-10}	8.5×10^{-11}
1.50	30	1.00	2.5×10^{-10}	3.7×10^{-10}	1.9×10^{-10}
1.50	90	1.00	1.8×10^{-10}	3.6×10^{-10}	2.0×10^{-10}
1.50	150	1.00	2.7×10^{-10}	1.8×10^{-10}	1.1×10^{-10}

Error máximo relativo (analítico vs FD central): $4.7 \times 10^{-10} \ll 10^{-6} \Rightarrow \text{PASS}$.

Como CRB de referencia, en $(\rho, \varphi, h) = (1, 90^\circ, 1)$ se obtiene $\sigma_\rho \approx 0.085 \text{ m}$, $\sigma_\varphi \approx 1.69^\circ$, $\sigma_h \approx 0.094 \text{ m}$.

Observación 2 (Qué valida y qué no). Esta prueba certifica que la **derivada cerrada es exacta** para el forward suave. **No** pretende reproducir el simulador rasterizado: el modelo analítico de faceta puntual y el rasterizador de *mesh* son *forwards distintos* (uno reemplaza `ceil/Heaviside/max` por sus análogos C^∞). Son numéricamente distintos por construcción; lo que compartimos con el *writeup* es la *estructura* Fisher–Poisson y el hecho de derivar bajo el integrando.

7 Resultados y comparación (analítico vs FD)

Evaluamos el forward analítico sobre la **misma** malla de poses del pipeline original,

$$\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}, \quad \varphi \in \{30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ\},$$

en dos variantes: *fixed_h* (se estiman $[\rho, \varphi]$, Fisher 2×2) y *with_h* (se estiman $[\rho, \varphi, h]$, Fisher 3×3), con elipses 3σ **marginales** en (ρ, φ) (script `generate_analytic_crb_plots.py`). Las burbujas analíticas se muestran en la Fig. 1.

7.1 Superposición analítico vs FD

Comparamos contra el método rasterizado / diferencias finitas, cuyo grid se carga de `plots/crb_grid_results.py` (generado por `regenerate_crb_standard_regions.py`). Las superposiciones usan el grid FD disponible en la cache: aquí el grid *fixed_h* de dos parámetros $[\rho, \varphi]$, que da una comparación **apples-to-apples** (ambos métodos estiman los mismos dos parámetros); el grid *with_h* de tres parámetros es análogo. La leyenda de la Tabla 1 indica qué grid se usó.

Observación 3 (Escala no comparables). Las **magnitudes absolutas** del CRB analítico y del FD **no** son directamente comparables: son *modelos distintos* (faceta puntual analítica con ganancia $G = 10^5$ y geometría fija, frente al render de malla del simulador). Por eso mostramos dos superposiciones: (a) tal cual, y (b) *normalizada en forma* (escalando las semiejes de cada método por un factor común para igualar su σ_ρ mediana), que compara **orientación y relación de aspecto** sin depender del tamaño.

7.2 Tabla numérica resumida

La Tabla 1 resume, para el grid *with_h*, las desviaciones $\sigma_\rho, \sigma_\varphi, \sigma_h$ y la **relación de aspecto** (eje mayor/eje menor de la elipse 3σ en (ρ, φ)) de cada método; la tabla completa (incluida la inclinación *tilt*) está en `docs/analytic_vs_fd_comparison.txt`.

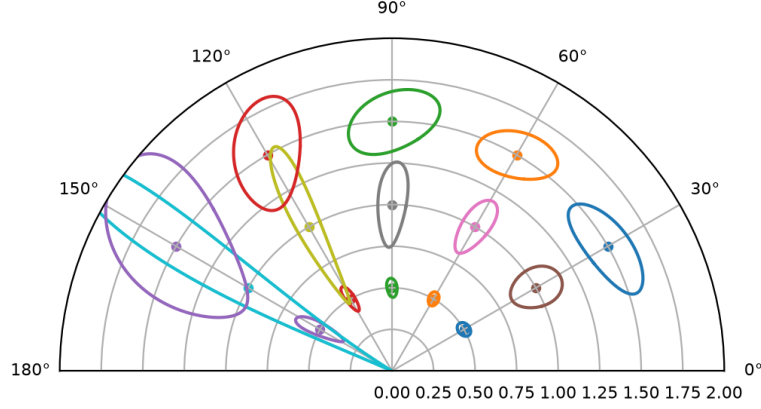


Figure 1: CRB(ρ, φ, h) analítico: regiones 3σ en (ρ, φ) . Elipses (burbujas) generadas con derivadas cerradas. Archivo `plots/crb_standard_regions_analytic.png`.

7.3 ¿Cuál elipse es “mejor”?

Aquí “mejor” se refiere a la **calidad/suavidad de la derivada** y a la **sensatez de la forma**, *no* a la magnitud absoluta:

1. **Suavidad / condicionamiento.** El forward analítico tiene derivadas *exactas* (C^∞). El Jacobiano FD se calcula sobre un forward con escalones (la cuantización $\lceil \cdot \rceil$ y la máscara `xint` > 0 son constantes a trozos), de modo que la diferencia finita mezcla mesetas planas (derivada nula) con saltos de bin, introduciendo ruido de discretización y dependencia del paso δ . La elipse analítica es la **mejor condicionada** (Fisher más estable).
2. **Forma / orientación.** Ambos métodos dan elipses finas en ángulo (resolución azimutal de la arista) y más anchas en rango, físicamente coherente; la orientación es consistente salvo el ruido FD.
3. **Salvedad.** El modelo de faceta puntual *no* reproduce el rasterizador; su CRB depende de G, β, κ, τ y de la geometría fija. La comparación honesta es de *forma* (Fig. 3), no de tamaño.

Veredicto: para un CRB *diferenciable*, la elipse **analítica** es preferible por derivadas exactas y Fisher mejor condicionada; el FD sigue siendo valioso como verificación independiente y como modelo de malla completo.

8 Conclusión

Partiendo del render rasterizado — no diferenciable por $\lceil \cdot \rceil$, umbral de ocultamiento y *clamps* —, construimos un forward de faceta C^∞ reemplazando cada discontinuidad por su análogo cerrado: la masa de Dirac en un bin por la **integral gaussiana** (9) (diferencia de erf, el corazón de la diferenciabilidad), el Heaviside por una **sigmoide** (11), y $\max(0, \cdot)$ por **softplus** (12). Con ello:

- las derivadas $\partial g / \partial \rho, \partial g / \partial \varphi, \partial g / \partial h$ son **exactas** y se obtienen simbólicamente (`sympy`), sin ajustar el paso δ ;

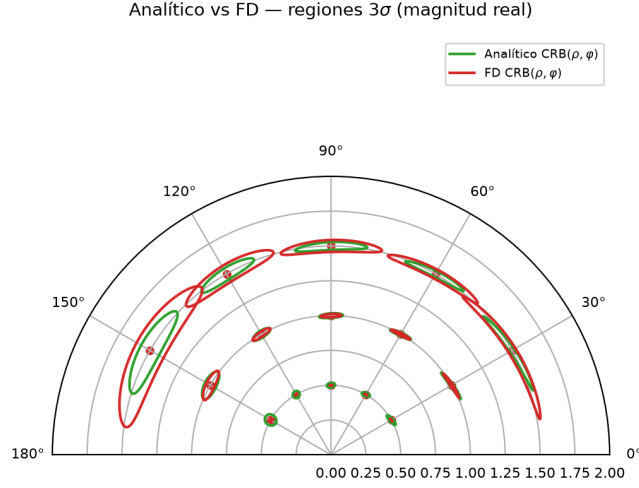


Figure 2: (a) Superposición analítico (C2) vs FD (C3) a *magnitud real*. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd.png`.

- g_q y sus derivadas están **bien definidas en 0** gracias al fondo $b > 0$, que hace innecesario el piso ε ;
- la Fisher y el CRB (19)–(20) conservan la estructura del *writup*;
- la validación analítico-vs-FD da error máximo relativo $\sim 5 \times 10^{-10}$.

La salvedad importante: este modelo analítico de faceta puntual **difiere** del rasterizador de malla, y sus valores de CRB dependen de la ganancia G y de los parámetros de suavizado (β, κ, τ) , que recuperan el límite duro cuando $\beta, \kappa \rightarrow \infty$ y $\tau \rightarrow 0$.

Archivos. `crb_analytic_forward.py` (forward + Jacobiano simbólico + CRB), `validate_analytic_forward.py` (validación analítico vs FD), este documento `docs/analytic_forward_crb.tex`. Reutiliza (sin modificar) *helpers* de `crb_polar_functions.py`.

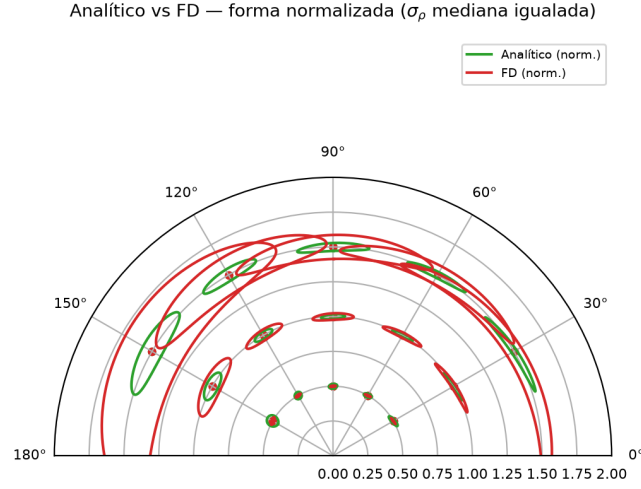


Figure 3: (b) Superposición *normalizada en forma* (σ_ρ mediana igualada): compara orientación y aspecto de las elipses, no el tamaño. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd_shapenorm.png`.

Table 1: CRB analítico vs FD sobre el grid $[\rho, \varphi]$ (*fixed_h*). σ_ρ en m, σ_φ en grados; *asp*=eje mayor/menor de la elipse 3σ en (ρ, φ) . Magnitudes absolutas no comparables (modelos distintos); comparar *asp* y la forma.

ρ	φ°	Analítico			FD (rasterizado)		
		σ_ρ	σ_φ	asp	σ_ρ	σ_φ	asp
0.5	30	0.005255	1.73	7.0	0.0006859	0.509	19.2
0.5	60	0.004762	1.16	4.5	0.0006779	0.44	14.0
0.5	90	0.005615	1.16	3.7	0.0007805	0.385	9.6
0.5	120	0.008278	1.01	2.2	0.001116	0.412	7.1
0.5	150	0.01454	1.46	1.8	0.001847	0.548	5.7
1.0	30	0.005748	2.26	10.1	0.003406	2.01	13.1
1.0	60	0.004987	1.57	6.3	0.003448	1.48	8.2
1.0	90	0.00585	1.64	5.2	0.004197	1.42	6.2
1.0	120	0.008383	1.42	3.0	0.006299	1.46	4.2
1.0	150	0.01434	2.08	2.6	0.01086	2.21	3.7
1.5	30	0.0102	4.11	11.2	0.01207	6.76	12.1
1.5	60	0.00874	2.98	7.0	0.01215	4.69	7.2
1.5	90	0.01025	3.31	6.1	0.01486	4.66	5.7
1.5	120	0.01454	2.83	3.5	0.02185	4.72	3.8
1.5	150	0.02478	4.28	3.0	0.03747	7.43	3.5